TO-DO LIST THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG — MINH × TRƯỞNG

> **File checklist tách riêng** khỏi `docs/KeHoach_ThietLap_MoiTruong_Minh_Truong.md`. File kế hoạch trả lời *làm gì / vì sao*; file này là **hợp đồng phân công**: đầu việc, người làm, file được ghi, phụ thuộc, điều kiện xong. **Không có timeline/deadline.** Mỗi dòng chỉ được chuyển `done` khi *điều kiện xong* đúng và có bằng chứng (test xanh, số đo, ảnh, CSV). **Nguồn:** `docs/03_04_PhanTich_ThietKe_MoiTruong.md` (FR-ENV-1…8, NFR-1…6, T1–T7) + `agriwater/env/contract.py`. Design doc khác code ⇒ theo code + `contract.py`, xem §5. **Cách gọi tên:** dùng ID — "M-03 done, T-08 review". Không dùng "sắp xong".

---

0. LUẬT CHỐNG TRÙNG & XUNG ĐỘT (đọc trước khi làm bất kỳ ID nào)

> Mục tiêu: hai người (mỗi người có AI agent riêng) làm song song trên **cùng một repo** mà **không làm lại việc của nhau** và **không giẫm file của nhau**.

0.1. Bốn câu gốc

1. **Một ID = một người = một nhánh = một PR.** Không gộp 2 ID vào 1 nhánh, không tách 1 ID ra 2 người.
2. **Chỉ được ghi vào các file ở cột "File được sửa"** của ID mình đang làm. Mọi file khác: chỉ đọc.
3. **Không sửa file của người kia.** Cần đổi ⇒ gửi yêu cầu (mục 0.5), người chủ sửa.
4. **File này không phải bảng trạng thái dùng chung:** mỗi người chỉ được sửa **cột `Trạng thái` của hàng mình**; không sửa nội dung, không đổi thứ tự, không xóa hàng, không tick hộ.

0.2. Trước khi bắt đầu một ID — 5 bước bắt buộc

```
1. git status phải sạch;  git pull --rebase origin main
2. Kiểm "đã có ai nhận chưa":
     git ls-remote --heads origin | grep -i "<ID>"      # ví dụ M-02, T-08
     + xem danh sách PR đang mở
     Nếu đã có nhánh/PR cho ID  ⇒  KHÔNG làm lại. Chuyển sang review hoặc chọn ID khác.
3. Kiểm cột "Phụ thuộc": mọi ID liệt kê phải đang `done`.
     Chưa xong  ⇒  chọn một ID khác không phụ thuộc (xem 0.9), không ngồi chờ.
4. Kiểm cột "File được sửa": không file nào đang nằm trong PR của người kia.
5. Tạo nhánh feat/<minh|truong>-<ID>  và push ngay (PR draft).
     Nhánh đã push CHÍNH LÀ dấu hiệu "ID này đã có người nhận".
```

0.3. Trong lúc làm

- Chỉ commit file thuộc ID đang làm. Không commit `.venv/`, `__pycache__/`, `.pytest_cache/`, `app/sample_data/`.
- `logs/` chỉ được commit bởi **M-14/C-03** (Minh); người khác không tạo file trong `logs/`.
- Trước mỗi commit: `.venv/bin/python -m pytest -q` phải xanh (trừ test đỏ mà chính ID đó đang cài đặt).
- **Không** `git push --force`, **không** rebase/amend/reset nhánh của người kia, **không** merge `main` vào nhánh người kia.
- Không tạo file mới ngoài danh sách ở cột "File được sửa". Cần file mới ⇒ dừng, hỏi chủ dự án và bổ sung vào checklist trước.

0.4. Khi xong một ID

```
1. Gỡ xfail đúng file test của ID (nếu ID yêu cầu), chạy full pytest.
2. PR nhỏ, tiêu đề: [<ID>] <mô tả>   (ví dụ: [M-02] cài calculate_reward)
   Mô tả PR ghi: file đã sửa · test nào xanh · số đo (nếu có) · ID phụ thuộc đã xong.
3. Nhờ đúng người review:  M-* → Trưởng review;  T-* → Minh review.
4. CHỈ SAU KHI MERGE mới đổi cột Trạng thái của hàng mình thành done.
   Trước merge: doing (đang code) hoặc review (đã mở PR).
```

0.5. Khi hai người cùng cần một file

Tình huống	Làm gì
File **có chủ** (bảng 0.6)	Người không phải chủ gửi yêu cầu cho chủ: `ID · file:dòng · thay đổi mong muốn · test đang đỏ`. Chủ sửa trong ID của chủ, hoặc mở ID mới nếu là việc riêng
File **không có chủ** (docs, script hạ tầng)	Không tự sửa. Dừng, báo chủ dự án, chờ bổ sung vào checklist
Cả hai cùng thấy một bug ngoài phạm vi	Không ai sửa. Ghi thành đề xuất (theo `SKILL.md` §0.2) và chờ duyệt

0.6. Bảng chủ sở hữu file — ai là người **duy nhất** được ghi

File / thư mục	Người được ghi	Ghi chú
`agriwater/env/contract.py`	**Chủ dự án** (qua duyệt)	Không ai tự sửa; đổi phải ghi `CONTEXT.md` §15 trước

File / thư mục	Người được ghi	Ghi chú
`agriwater/env/config.py`, `weather_model.py`, `physics.py`, `agriwater_env.py`	**Trưởng**	Minh chỉ đọc + viết test
`configs/scenarios/*.json`	**Trưởng**	Đổi kịch bản phải xin duyệt
`agriwater/env/reward.py`	**Minh**	Trưởng chỉ đọc
`tests/**`	**Minh**	Trưởng **không** sửa test; cần test mới ⇒ yêu cầu Minh
`agriwater/agents/**`, `agriwater/utils/metrics.py`	**Minh**	Đợt này chỉ đọc, không mở rộng
`app/**`, `app/sample_data/**`	**Không ai** trong đợt này	Dashboard đã đóng băng
`scripts/make_fixtures.py`, `scripts/setup.sh`, `scripts/run_dashboard.sh`	**Không ai**	Lỗi ⇒ báo chủ dự án
`README.md`	**Trưởng** (T-01, T-13)	Minh chỉ đọc
`docs/KeHoach_*.md`, `docs/03_04_*.md`	**Chủ dự án / AI theo yêu cầu**	Không tự sửa khi đang làm ID
`docs/ToDoList_*.md` (file này)	**Mỗi người: chỉ cột Trạng thái hàng của mình**	Không sửa nội dung hàng người kia
`logs/`	**Minh** (M-14, C-03)	Trưởng không tạo file ở đây
`.venv/`	Mỗi máy	Không commit

0.7. Chia việc nhóm C-xx (để không ai làm trùng)

ID	Người duy nhất	Ghi chú
C-01	**mỗi người tự làm trên máy mình**	Không sửa file; báo lại con số baseline
C-02	**Minh**	Trưởng cung cấp thông tin, không sửa
C-03	**Minh**	Trưởng chỉ xem dashboard
C-04	**Minh** tổng hợp	Trưởng gửi số đo phần mình
C-05	**Minh** đề xuất	Chỉ ghi `CONTEXT.md` sau khi chủ dự án duyệt
C-06	**Cả hai tuân**	Không ai sửa gì thêm

0.8. Xử lý xung đột git

- Người mở PR **sau** chịu trách nhiệm `git rebase origin/main` trước khi merge.
- Conflict trong `tests/**` ⇒ **Minh** xử lý; trong `agriwater/env/**` (trừ `reward.py`) ⇒ **Trưởng**; trong `reward.py` ⇒ **Minh**.
- Conflict ở `contract.py` ⇒ **dừng**, không tự chọn bên nào, báo chủ dự án.
- Không "resolve" bằng cách lấy nguyên một bên: sau khi resolve phải chạy lại full `pytest` và ghi kết quả vào PR.

0.9. Cặp việc chạy song song an toàn (không giẫm nhau)

Làn	Minh	Trưởng	Vì sao an toàn
1	M-01, M-02	T-01, T-02	Khác file hoàn toàn (`reward.py` vs `config/weather_model.py`)
2	M-03, M-04, M-05, M-06	T-03, T-04, T-05	Test của Minh viết cho code Trưởng, không sửa code của nhau
3	M-07, M-08	T-06, T-07	M-07/M-08 chỉ sửa `tests/`; T-06/T-07 chỉ sửa `physics.py`/`agriwater_env.py`
4	M-09	T-08, T-09	M-09 chỉ gỡ `xfail`; T-08/T-09 cài vòng đời episode
5	M-10…M-15	T-10…T-13	Kiểm chứng/đo đạc vs `check_env`/`render`/`base_dir`

> Quy tắc: nếu ID mình muốn làm **không** nằm trong làn an toàn hiện tại, kiểm 0.2 rồi chọn ID khác; **không** chen vào file đang có PR của người kia.

0.10. Bị chặn thì làm gì (không chờ, không giẫm việc)

- Ghi rõ trong PR: `chờ <ID>` và lý do; không đánh dấu `done`.
- Chọn ngay một ID khác **không phụ thuộc** và **khác file** (bảng 0.9).
- Nếu bị chặn vì hợp đồng/đặc tả mâu thuẫn ⇒ dừng, gửi đề xuất theo `SKILL.md` §0.2, chờ chủ dự án.

---

1. Checklist của Minh (reward, test, kiểm chứng, log)

> Chỉ Minh (và AI agent của Minh) được sửa các hàng M-xx. Trạng thái: `todo → doing → review → done`.

ID	Đầu việc	File được sửa	Phụ thuộc	Trạng thái	Xong khi
M-01	Đọc `contract.py` + `CONTEXT.md` §5; phát biểu lại 7 chiều obs, 6 mức tưới, 6 thành phần reward, 5 tình huống `+6/+10/−124/−4/−10`, 4 biên `0.20/0.40/0.70/0.85`	không sửa (đọc)	—	`todo`	Giải thích được từng thành phần và ngưỡng **đã chuẩn hóa** mà không mở file
M-02	Cài `calculate_reward(state, action, next_state, config)` đúng 6 thành phần, dùng `config` cho mọi trọng số	`agriwater/env/reward.py`	M-01	`todo`	5 tình huống trong `test_reward.py` cho đúng giá trị
M-03	Cài `reward_breakdown(...)` cùng một lõi tính, trả 6 khóa `health, stress, water, waste, rain, delay`	`agriwater/env/reward.py`	M-02	`todo`	Tổng 6 khóa **bằng đúng** `calculate_reward` trên 5 tình huống
M-04	Gỡ `pytestmark` trong `tests/test_reward.py`	`tests/test_reward.py`	M-03	`todo`	10 case xanh, không có `XPASS(strict)`
M-05	Thêm test còn thiếu: ngập úng `m_next = 0.90` bị `−100`; `reward_breakdown` khớp tổng; `action = 0` không bị phạt nước/waste/rain/delay	`tests/test_reward.py`	M-03	`todo`	Test mới xanh, số test tăng
M-06	Viết `tests/test_weather_model.py`: cùng seed ⇒ cùng chuỗi `WeatherStep`; khác seed ⇒ khác; `rained = False ⇒ rainfall_mm == 0`; `rain_prob` đúng JSON (số và khoảng)	`tests/test_weather_model.py` (mới)	— (viết được ngay; xanh khi T-03)	`todo`	4 nhóm assert xanh
M-07	Thêm test vật lý theo quyết định B: `m_t = 0.80`, `action = 5`, không mưa ⇒ `m_next > 0.85` và `D_t = 0`; `m_next` luôn trong `[0,1]`	`tests/test_physics.py`	— (viết được ngay; xanh khi T-06)	`todo`	Test xanh
M-08	Gỡ `pytestmark` trong `tests/test_physics.py`	`tests/test_physics.py`	M-07, T-06	`todo`	3 case cũ + M-07 xanh
M-09	Gỡ `xfail` ở `tests/test_env_api.py`, `tests/test_determinism.py`, `tests/test_speed.py`	3 file test đó	T-07, T-08, T-09	`todo`	Không còn `xfail` ở 3 file; test xanh
M-10	Chạy full `pytest`, xác nhận 0 `xfailed`, không còn `NotImplementedError` trong `agriwater/env/`	không sửa (chạy)	M-04, M-08, M-09	`todo`	Dòng tổng kết chỉ có `passed`; ghi số vào PR
M-11	Đo tốc độ 100.000 bước, ghi lại số bước/giây	không sửa (chạy)	T-08	`todo`	≥ 10.000 bước/giây; số đo nằm trong PR/báo cáo
M-12	Kiểm NFR-5: `env/` không import `agents/`; `grep -R -e "np.random." -e "import random" agriwater/` rỗng	không sửa (kiểm)	T-08	`todo`	Test subprocess xanh + grep rỗng
M-13	Review `physics.py` + `reset/step` của Trưởng theo 6 điểm	không sửa (review)	T-06, T-08	`todo`	1 dòng kết luận trong PR của Trưởng
M-14	Smoke: agent `random` chạy 3 kịch bản, ghi CSV vào `logs/` bằng `MetricsLogger`	`logs/*.csv` (mới); không sửa code	M-09, T-09	`todo`	3 CSV đúng 13 cột; dashboard báo "Đang đọc log thật từ `logs/`"
M-15	Kiểm trong episode thật: obs `float32[7]` trong `[0,1]`; `info` đủ 6 khóa; cờ là `bool`	không sửa (kiểm)	M-14	`todo`	Log/ảnh chứng minh, không chỉ đọc code
M-16	Test cho agent registry (đợt thuật toán): `act()` trả `int` trong `[0,6)`, cùng seed ⇒ cùng hành động	`tests/`	— (đợt sau)	`todo`	Test xanh; **không làm trong đợt này**

2. Checklist của Trưởng (config, weather, physics, vòng đời episode)

> Chỉ Trưởng (và AI agent của Trưởng) được sửa các hàng T-xx. Trạng thái: `todo → doing → review → done`.

ID	Đầu việc	File được sửa	Phụ thuộc	Trạng thái	Xong khi
T-01	Đối chiếu `EnvConfig` với design §3.4: trường nào thực tế nằm trong JSON (`temp_range`, `rain_prob`, `rain_forecast_range`, `seed`); ghi rõ trong docstring/README, không thêm trường thừa	`agriwater/env/config.py`, `README.md`	—	`todo`	Có kết luận bằng văn bản; `EnvConfig.from_dict` vẫn vali đúng
T-02	Cài `WeatherModel.reset()`: đưa bộ đếm về đầu episode, **không** tạo generator mới, không re-seed	`agriwater/env/weather_model.py`	T-01	`todo`	`reset()` 2 lần rồi sample vẫn chc chuỗi như lần đầu

ID	Đầu việc	File được sửa	Phụ thuộc	Trạng thái	Xong khi
T-03	Cài `WeatherModel.sample()`: `T`, `p`, `f` từ JSON; `rained` theo Bernoulli; `rainfall_mm` có nhiễu khi mưa, `0` khi không mưa	`agriwater/env/weather_model.py`	T-02	`todo`	Test M-06 xanh; hai lần cùng seed giống tuyệt đối
T-04	Cài `evapotranspiration()`: `c_evap·K_c(g)·(T−15)/30 + c_base`, luôn ≥ 0	`agriwater/env/physics.py`	T-01	`todo`	Test khô khi không tưới xanh; `ET` ở `T = 15` và `T = 45`
T-05	Cài `drainage()` theo **quyết định B**: `max(0, m_t − θ_fc)`; hai tham số gia tăng giữ trong chữ ký nhưng không cộng vào	`agriwater/env/physics.py`	T-01	`todo`	`m = 0.84` ⇒ `D > 0`; `m = 0.80` = = `0`
T-06	Cài `update_moisture()`: `ΔI`, `ΔR = min(ρ_max, rainfall_mm/R_max)`, trừ `ET` và `D`, clip `[0,1]`, trả `(m_next, D)`	`agriwater/env/physics.py`	T-04, T-05	`todo`	M-07 + 3 test cũ xanh; không hard code hằng số
T-07	Cài `reset(seed, options)`: `super().reset(seed)`, `WeatherModel.from_config(...)` rồi `.reset()`, đặt `_day/_moisture/_stress_days/_last_irrigation_l`, sample thời tiết ngày 0, trả `(obs, info)`	`agriwater/env/agriwater_env.py`	T-03, T-06	`todo`	`test_reset_contract` xanh; 2(reset đều ra obs 7 chiều
T-08	Cài `step(action)` đúng 8 bước: giữ `prev_state` → `action_to_litres` → sample **một lần** → `update_moisture` → cập nhật `_day/_last_irrigation_l/_moisture` → reward bằng `prev_state` → cờ → trả 5 phần tử	`agriwater/env/agriwater_env.py`	T-07, **M-02**	`todo`	`test_step_contract_and_bou` xanh; có phạt `R_rain` khi tưới tru mưa
T-09	Cài `stress_days` + `terminated` (`K = 3`) + `truncated` (`day ≥ 30`), cờ là `bool` Python	`agriwater/env/agriwater_env.py`	T-08	`todo`	3 ngày liên tiếp `m < 0.20` ⇒ `terminated`; 30 ngày ⇒ `truncat` hai cờ không lẫn
T-10	Chạy `check_env(...)` và sửa mọi cảnh báo kiểu/shape	`agriwater/env/agriwater_env.py`	T-09	`todo`	Pass, không cảnh báo
T-11	Xác nhận 3 kịch bản `dry/stormy/randomized` cho hành vi khác nhau **mà không sửa code env**	không sửa (chạy)	T-03	`todo`	3 episode cùng seed có chuỗi thời khác rõ rệt
T-12	Cài `render()` vẽ chuỗi độ ẩm một episode (matplotlib)	`agriwater/env/agriwater_env.py`	T-09	`todo`	Sinh được 1 ảnh/biểu đồ; `check_` vẫn pass
T-13	Xử lý `base_dir`: chạy được từ thư mục khác **hoặc** tài liệu hóa rõ trong docstring + README	`agriwater/env/agriwater_env.py`, `README.md`	T-07	`todo`	Có test hoặc ghi chú rõ; không còr "không tìm thấy JSON" khi làm đúr hướng dẫn
T-14	Review `reward.py` + test của Minh theo 6 điểm	không sửa (review)	M-03	`todo`	1 dòng kết luận trong PR của Minh
T-15	Chỉ sau khi chủ dự án chốt: thống nhất ngữ nghĩa obs sau `step` (thời tiết vừa sample theo docstring vs dự báo ngày kế tiếp theo design §4.3)	không sửa (chờ chốt)	chủ dự án	`todo`	Quyết định được ghi `CONTEXT.mc` trước khi sửa code

3. Checklist chung (cả hai) — mỗi ID có **một** người chịu trách nhiệm

ID	Đầu việc	Người	File được sửa	Phụ thuộc	Trạng thái	Xong khi
C-01	Cài môi trường bằng `bash scripts/setup.sh` trên máy từng người	mỗi người	không sửa	—	`todo`	Cả hai ra cùng baseline `41 passed / 19 xfailed`
C-02	Gỡ hết `NotImplementedError` trong `agriwater/env/`	**Minh** (kiểm)	không sửa	M-10, M-12	`todo`	`grep -R "NotImplementedError" agriwater/env/` rỗng
C-03	Có CSV thật đầu tiên trong `logs/`; dashboard chuyển sang log thật, banner vàng biến mất	**Minh**	`logs/`	M-14	`todo`	Ảnh dashboard + CSV 13 cột
C-04	Bảng số đo bàn giao: số test, bước/giây, `xfail` đã gỡ, lỗi phát hiện thêm	**Minh** (tổng hợp; Trưởng gửi số phần mình)	không sửa	M-10, M-11	`todo`	Bảng nằm trong PR/báo cáo bàn giao
C-05	Cập nhật `CONTEXT.md` §3/§11/§12 theo thực tế	**Minh** đề xuất; chủ dự án duyệt	`CONTEXT.md` (sau duyệt)	C-02, C-03	`todo`	Đúng hiện trạng; đổi hợp đồng phải ghi §15 trước
C-06	Không làm: Q-Learning/MC/DQN/Baseline, `train.py`/`evaluate.py`, tuning, sửa `.docx`/`.pdf`, đổi schema CSV	cả hai tuân	không sửa	—	`todo`	Không có file/thay đổi ngoài phạm vi

4. Truy vết yêu cầu → đầu việc (để không bỏ sót)

Yêu cầu trong design doc	Đầu việc phụ trách
FR-ENV-1 Khởi tạo theo cấu hình	T-01, T-07
FR-ENV-2 Cân bằng nước	T-04, T-05, T-06, T-08
FR-ENV-3 Sinh nhiệt độ theo kịch bản	T-02, T-03, T-11
FR-ENV-4 Sinh mưa Bernoulli	T-02, T-03, T-11
FR-ENV-5 Tính reward (tái sử dụng)	M-02, M-03, T-08
FR-ENV-6 Kết thúc episode	T-09
FR-ENV-7 Cung cấp log cho UC-05	M-14, M-15, C-03
FR-ENV-8 Render tối thiểu	T-12
NFR-1 Tái lập theo seed	T-02, T-03, T-07, M-09
NFR-2 ≥ 10.000 bước/giây	M-11
NFR-3 Chuẩn Gymnasium	T-07, T-08, T-10, M-10
NFR-4 Tách bạch kịch bản	T-01, T-11
NFR-5 Env không phụ thuộc agent	M-12
NFR-6 Vừa liên tục vừa rời rạc hóa được	T-07 (obs `float32[7]`), `Discretizer` (đã có)
T1 `check_env`	T-10
T2 Tất định 1.000 bước	T-07/T-08 + M-09
T3 Tốc độ 100.000 bước	M-11
T4 Reward 5 tình huống	M-02…M-05
T5 Vật lý + clip	T-04…T-06, M-07, M-08
T6 `terminated`/`truncated`	T-09
T7 Không import agent	M-12

5. Design doc vs code hiện tại — chỗ phải theo code, không tạo file trùng

Design doc ghi	Thực tế trong repo	Làm theo
`agriwater/eval/metrics_logger.py`	`agriwater/utils/metrics.py` (`MetricsLogger`)	File hiện có; **không** tạo `eval/`
`agriwater/scenarios/{dry,stormy,randomized}.json`	`configs/scenarios/*.json` (`contract.SCENARIO_DIR`)	`configs/`
`tests/test_no_agent_import.py`	`tests/test_scaffold.py::test_env_does_not_depend_on_agents`	File hiện có
`train.py`, `evaluate.py`	Chưa có	**Không làm** trong đợt này
`info` có 5 khóa (§3.4, §4.3)	6 khóa, thêm `stress_days`	Theo `contract` + `_info()`: **6 khóa**
`info` rỗng ở `reset`	`reset` trả `_info(water_L=0.0)`	Theo code: 6 khóa
`EnvConfig` chứa `temp_range`, `rain_prob`, `rain_forecast_mm`, `seed`	Các giá trị này nằm trong JSON kịch bản	Theo code (NFR-4); ghi rõ ở T-01
`stormy` có `rain_prob` 0.50–0.80	`stormy.json` đặt 0.65 cố định	Theo JSON hiện tại; đổi phải xin duyệt
`D_t = max(0, m_t + ΔI + ΔR − θ_fc)`	Đã chốt **phương án B**: `max(0, m_t − θ_fc)`	Theo quyết định B (kế hoạch §9)
`obs` sau `step` dùng dự báo ngày kế tiếp (§4.3)	Docstring `step()` sample thời tiết ngày mới rồi build obs	Theo docstring; muốn khác

Design doc ghi	Thực tế trong repo	Làm theo
		⇒ T-15, phải chốt trước

6. Cách dùng checklist

- **Một ID, một trạng thái, một người:** `todo → doing → review → done`; `review` phải ghi tên người review (chéo: Minh ↔ Trưởng).
- Chỉ **chủ ID** được đổi `Trạng thái` của hàng đó, và **chỉ sau khi merge** mới đổi `done`.
- `doing` chỉ được đặt khi đã có nhánh `feat/<minh|truong>-<ID>` đã push (theo 0.2).
- Một ID chỉ `done` khi **điều kiện xong** đúng và **có bằng chứng** (tên test xanh, số đo, ảnh, file CSV) trong PR.
- Khi bị chặn: ghi `chờ <ID>` trong PR, chọn việc khác cùng làn (0.9), không giẫm file người kia.
- Cuối đợt: đối chiếu mục 3 (định nghĩa xong) và mục 11 (checklist bàn giao) của `KeHoach_ThietLap_MoiTruong_Minh_Truong.md`; thiếu dòng nào thì chưa bàn giao.